

Fraktální dimenze z fotky

Metodou počítání čtverců změřím, jak členitý je strom, romanesco nebo pobřeží na mapě

3. a 4. ročník · ★★★
celoročně · matematika kolem nás

Jméno: _____

Datum: _____

Vyfoťíš útvar s členitým okrajem (siluetu holého stromu proti obloze, romanesco, list kapradiny, prasklinu) nebo použiješ výřez mapy s pobřežím či hranicí. Obrázek převedeš na černobílý, napíšeš program pro metodu počítání čtverců (box-counting) a ze sklonu přímky v grafu $\log N$ proti $\log \frac{1}{s}$ určíš fraktální dimenzi D . Program nejdřív ověříš na útvarech se známou dimenzí.

Kdy: celoročně (siluety stromů nejlépe v zimě bez listů, romanesco v obchodech září–listopad); k hodinám Hromadné zpracování dat (týden 20 – březen 2027) a Geometrie v praxi (týden 29 – květen 2027)

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 30 min focení a příprava obrázků, 90 min program a zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace (týden 14); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20); 3.+4. H58 Geometrie v praxi (týden 29)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *logaritmování mocninného vztahu $N = c \cdot s^{-D}$, exponent ze sklonu přímky*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *mocninný model reálného útvaru a jeho platnost jen v rozsahu měřítek*

INF-02b Navrhnuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – *digitalizace obrazu: pixely, prahování, vliv rozlišení a komprese*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cykly přes velikosti čtverců a seznamy výsledků*

Pomůcky

- mobil s fotoaparátem
- kontrastní pozadí (tmavý papír, bílá zeď, zatažená obloha)
- počítač s Pythonem (Google Colab: numpy, Pillow, matplotlib)
- volitelně výřez mapy pobřeží nebo hranice (např. Mapy.com, atlas) – jen pro vlastní školní rozbor

Bezpečnost

- Na fotkách nesmí být lidé, obličeje, poznávací značky ani okna sousedů; před sdílením z fotek odstraň polohu (GPS v metadatech).
- Při focení venku dávej pozor na provoz a nikdy neměř fotoaparátem ani pohledem do Slunce.

Postup

1. Vyfoť 2–3 útvary kolmo, ostře a s velkým kontrastem vůči pozadí; jako další obrázek můžeš použít výřez mapy s pobřežím nebo hranicí.
2. V Pythonu (Pillow) načti obrázek, převed' ho na odstíny šedi, ořízni na čtverec a zmenši na 1024×1024 pixelů.
3. Prahováním vytvoř černobílý obraz (pixel patří útvaru, když je tmavší než práh). U plných útvarů ponech jen obrys – pixely útvaru, které sousedí s pozadím. Výsledek si zobraz a zkontroluj.
4. Napiš funkci `pocet_ctvercu(obraz, s)`, která obraz rozdělí na čtverce o straně s pixelů a spočítá, kolik z nich obsahuje aspoň jeden pixel útvaru.
5. Kalibrace: program vyzkoušej na úsečce (má vyjít $D = 1$), vyplněném čtverci ($D = 2$) a na Kochově křivce vygenerované programem ($D = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1,26$).
6. Pro každý obrázek spočítej $N(s)$ pro $s = 2, 4, 8, \dots, 256$ a zapiš do tabulky.
7. Vynes body $\left(\log \frac{1}{s}; \log N\right)$ a v rozsahu, kde leží na přímce, ji proložením urči – její sklon je D .
8. Otestuj vliv zpracování: jiný práh, poloviční rozlišení, silná komprese JPEG – o kolik se změní D ?

Počítání čtverců

strana čtverce s (px)	$\log \frac{1}{s}$	N – úsečka	N – Kochova křivka	N – obrázek 1	N – obrázek 2

strana čtverce s (px)	$\log \frac{1}{s}$	N – úsečka	N – Kochova křivka	N – obrázek 1	N – obrázek 2

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pro fraktál platí $N(s) \approx c \cdot s^{-D}$, po zlogaritmování $\log N = D \cdot \log \frac{1}{s} + \log c$ – dimenze je sklon přímky. U Kochovy křivky se při zmenšení měřítka na třetinu počet dílů zčtyřnásobí, proto $3^D = 4$ a $D = \frac{\log 4}{\log 3}$.
- Metoda pravítka (Richardson): délka obrysu měřená krokem ε roste jako $L(\varepsilon) \approx F \cdot \varepsilon^{1-D}$. Na mapě změř hranici kružítkem s krokem 20, 10, 5 a 2 km a porovnej D z obou metod.
- IT: obraz je matice čísel – pole numpy, prahování porovnáním s prahem, počítání čtverců přes reshape a any, regrese numpy.polyfit; graf log-log v matplotlibu s vyznačeným rozsahem, ze kterého sklon počítáš.
- AI kriticky: kód můžeš nechat vysvětlit nebo zkontrolovat jazykovým modelem, ale správnost prokáže jen kalibrace na útvarcích se známou dimenzí. Když AI uvede „dimenzi stromu“ bez výpočtu, není to výsledek.

Otázky k vyhodnocení

- Vyšla kalibrace na úsečce, čtverci a Kochově křivce? Pokud ne, je chyba v programu, nebo v rozsahu s ?
- Proč body pro velmi malé a velmi velké s z přímky „utíkají“? Co to říká o platnosti mocninného modelu v přírodě?
- Který tvůj útvar je nejčlenitější? Odpovídá pořadí podle D tomu, co vidíš okem?
- Proč nelze říct, jak dlouhé je pobřeží, bez udání měřítka? Vysvětli pomocí $L(\varepsilon) \approx F \cdot \varepsilon^{1-D}$.
- Jak ovlivnily výsledek práh, rozlišení a komprese? Co z toho plyne pro digitalizaci obrazu?

Odevzdej (online)

- původní a černobílé obrázky (bez lidí a bez polohy v metadatech)
- program (.py nebo odkaz na Colab) včetně kalibrace
- graf $\log N$ proti $\log \frac{1}{s}$ se sklony a tabulka hodnot D
- zpráva 5–10 vět s porovnáním útvarů a zdrojů chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina se domluví na společném obrázku (např. stejný výřez hranice ČR ve stejném rozlišení) a každý ho změř svým programem – rozptýl výsledků ukáže, jak moc D závisí na volbách zpracování. Kód si můžete navzájem otestovat přes sdílený notebook v Colabu.

Chceš víc?

- Vygeneruj Sierpiňského trojúhelník ($D = \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1,58$) a použij ho jako další kalibraci.
- ImageJ / Fiji (Analyze → Tools → Fractal Box Count) spočítá dimenzi hotovým nástrojem – porovnej ji se svým programem.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Kalibrace programem (2048×2048 px, $s = 4$ až 256): úsečka $D = 1,00$, kružnice asi 1,01, Kochova křivka 1,26 (teorie 1,262), vyplněný čtverec jen asi 1,9 – u velkých čtverců se projeví okraje, proto nepoužívej s blízké velikosti obrázku. Richardson naměřil pro západní pobřeží Británie $D \approx 1,25$ a pro pobřeží Jižní Afriky 1,02. Obrysy romanesca a listů dávají orientačně D mezi 1,1 a 1,4, silueta holé koruny stromu výš (větvení zaplňuje plochu). Změna prahu nebo rozlišení posune D asi o 0,02–0,1 – uváděj výsledek na dvě desetinná místa s odhadem nejistoty.

Zdroje a nástroje

- Kochova křivka – Wikipedie** – konstrukce a dimenze $\log 4 / \log 3$
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kochova_k%C5%99ivka
- Fraktál – Wikipedie** – soběpodobnost, přírodní fraktály
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l>
- Coastline paradox – Wikipedie** – anglicky; Richardsonova metoda a dimenze pobřeží
https://en.wikipedia.org/wiki/Coastline_paradox
- ImageJ – Analyze menu (Fractal Box Count)** – anglicky; hotový nástroj pro metodu počítání čtverců
<https://imagej.net/ij/docs/menus/analyze.html>